Преобразование сетевых адресов (NAT)

Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Введение

Непрерывное развитие IP-сетей стало причиной нехватки адресов IPv4. Актуальность данной проблемы потребовала поиска долгосрочных решений. Хорошо зарекомендовавший себя механизм преобразования сетевых адресов (Network Address Translation; NAT) широко применяется в корпоративных сетях. Многие методы NAT были разработаны таким образом, чтобы экономить пространство публичных адресов и в то же время поддерживать непрерывную связь с публичной сетью. В данном разделе представлена концепция NAT, и приведены примеры применения общих методов NAT, которые обеспечат поддержку межсетевого взаимодействия между корпоративной сетью и доменом публичной сети.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

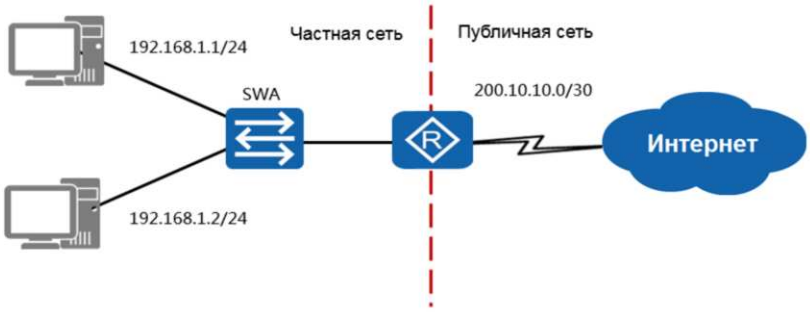
Цели

По окончании данного курса слушатели смогут:

- Перечислять методы преобразования сетевых адресов.
- Объяснять общий принцип работы NAT.
- Конфигурировать NAT в соответствии с условиями применения.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Частные и публичные сети



- Метод борьбы с быстрым исчерпанием пула IP-адресов.
- Шлюз работает на границе частной и публичной сетей.

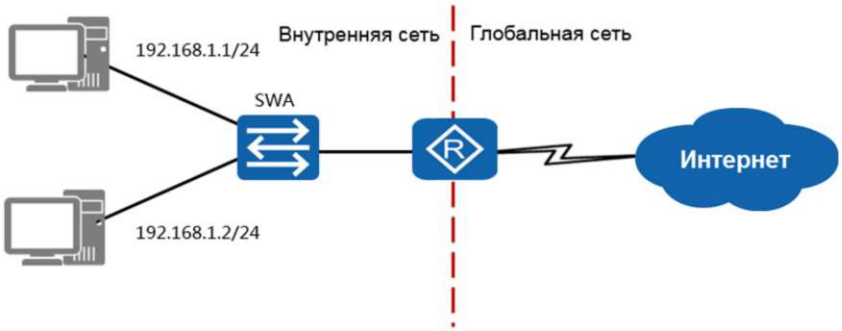
 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается расширяющаяся сеть, является постепенное исчерпание IP-адресов в результате растущего на них спроса. Существующая схема адресации IPv4 не справляется с постоянным ростом числа устройств Интернет. IANA, отраслевой орган, который отвечает за распределение адресов между региональными регистраторами по всему миру, уже давно заявила об ограничении выделения адресов в связи с израсходованием резерва.

Одним из временных решений стало выделение диапазона частных адресов на базе существующих классов IP-адресов, которые можно использовать повторно. Таким образом, в сетевых доменах стала возможной реализация схемы адресации на базе диапазона частных адресов в соответствии с масштабом сетевого домена. Это позволяет передавать трафик, источник и пункт назначения которого находятся в одном домене, без расходования ценного резерва публичных адресов.

Однако в этом случае возникает проблема организации маршрутов за пределами домена частной сети, когда пункты назначения трафика существуют в публичном домене или в другом частном домене за пределами этого публичного домена. Технология преобразования сетевых адресов, позволяющая конечным устройствам пересылать трафик через домен публичной сети из частной сети, стала стандартным решением данной проблемы.

Принцип работы NAT



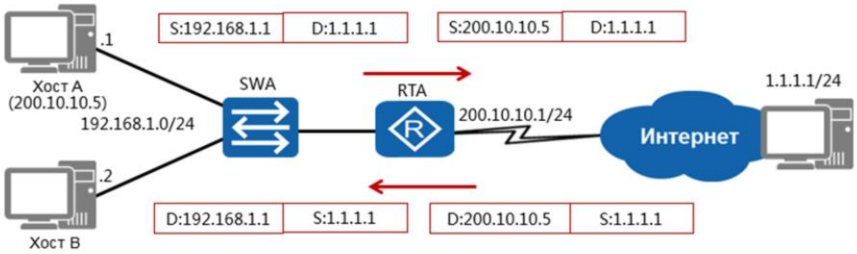
- Границы NAT представлены как на уровне внутренней сети, так и на уровне глобальной сети.
- Преобразование адресов осуществляется между границами.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Механизм NAT определяет сетевые домены для преобразования по границе маршрутизатор-шлюз. Домены рассматриваются как внутренние частные сети или внешние публичные сети, между которыми выполняется NAT. Основной принцип заключается в приеме трафика, адрес источника которого находится в частной сети, а адрес пункта назначения — за пределами домена частной сети.

Предполагается, что маршрутизатор будет выполнять NAT для преобразования частного адреса в публичный адрес таким образом, чтобы публичный адрес назначения смог получить действительный обратный адрес, по которому можно отвечать на полученные пакеты. NAT также должен создать таблицу сопоставления в шлюзе, чтобы шлюз мог определить, по какому адресу назначения частной сети должен быть отправлен пакет, полученный из публичной сети, что снова требует преобразования адреса в обратном направлении.

Статический NAT



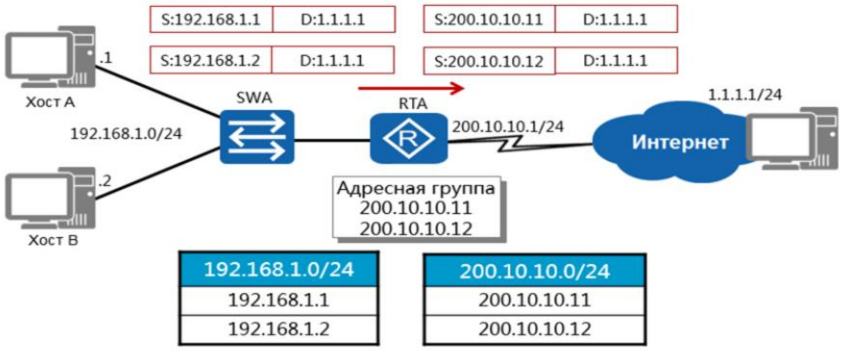
- Взаимно-однозначное (один к одному) преобразование частных и публичных адресов.
- Уменьшение потребности в управлении адресами за счет сеансовых потоков.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Существует несколько концепций NAT, которые могут применяться в различных ситуациях. Статический NAT представляет собой механизм прямого взаимно-однозначного сопоставления «один к одному», которое позволяет преобразовать IP-адрес конкретной конечной системы в конкретный публичный адрес. В больших масштабах сопоставление «один к одному» не решает проблему нехватки адресов, однако эта концепция применима в тех случаях, когда хосту необходимо предоставить определенные привилегии относительно адреса, с которым хост связан статически. Этот же принцип может также применяться к серверам, к которым может потребоваться доступ из внешней сети по определенному публичному адресу.

В данном примере пакеты от источника 192.168.1.1 передаются узлу с публичным сетевым адресом 1.1.1.1. Сетевой шлюз RTA создает соответствие между частным адресом 192.168.1.1 и публичным адресом 200.10.10.5, который назначается в качестве исходного адреса пакета перед его передачей шлюзом к планируемому месту назначения. Любой ответный пакет будет отправлен узлу назначения с адресом 200.10.10.5, на котором шлюз будет выполнять статическое преобразование, прежде чем пересылать пакет на ассоциированный хост 192.168.1.1. Статическое сопоставление адресов не требует реального управления выделением адресов пользователям, поскольку адреса назначаются вручную.

Динамический NAT



- Сопоставление частных адресов на базе пула адресных ресурсов.
- Пользователи могут использовать публичные адреса в соответствии с реальной потребностью.

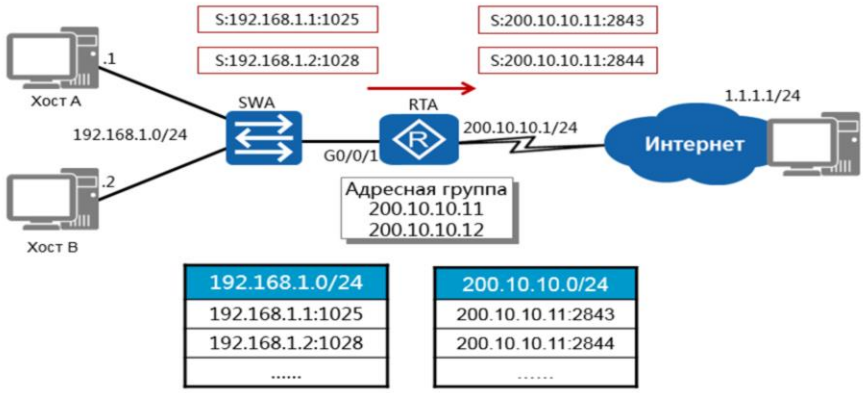
 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Динамический NAT работает по принципу адресных пулов, с помощью которых внутренние конечные системы, планирующие передавать трафик через публичную сеть, привязываются к публичному адресу из пула адресов. Конечные системы, которым требуется установить связь с получателями в домене публичной сети, должны быть привязаны к уникальному публичному адресу, который доступен в диапазоне пула публичных адресов.

Адрес назначается из пула адресов сервера NAT, поскольку каждая конечная система пытается перенаправить трафик в пункт назначения публичной сети. Количество IP-адресов, принадлежащих серверу NAT, намного меньше количества внутренних хостов, поскольку не все внутренние хосты одновременно обращаются к внешним сетям. Обычно это определяется количеством внутренних хостов, которые получают доступ к внешним сетям в часы пик.

Как показано в данном примере, два внутренних хоста генерируют пакеты, предназначенные пункту назначения 1.1.1.1/24, при этом каждому внутреннему хосту присваивается уникальный адрес из адресного пула для различия этих хостов в публичной сети. При отсутствии необходимости связи через публичную сеть данное сопоставление адресов будет удалено, чтобы вернуть публичный адрес в адресный пул.

Преобразование сетевых адресов на уровне портов



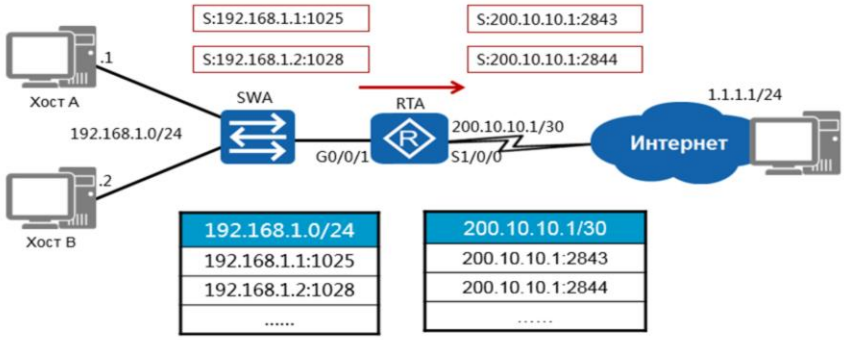
- Номера портов распознают привязку к одному и тому же публичному адресу.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

В дополнение к методу преобразования адресов «многие ко многим» в динамическом NAT используется еще один метод — преобразование сетевых адресов на уровне портов (NAPT), который реализует параллельное преобразование. NAPT позволяет сопоставить несколько внутренних адресов одному общему адресу. Это также называется многоадресной трансляцией адресов или мультиплексированием адресов. NAPT сопоставляет IP-адреса и интерфейсы. Дейтаграммы с разных внутренних адресов сопоставляются с интерфейсами с одним публичным адресом и разными номерами портов, то есть дейтаграммы имеют один и тот же публичный адрес.

Маршрутизатор получает пакет запроса, отправленный с хоста в частной сети для доступа к серверу в публичной сети. Исходный IP-адрес пакета - 192.168.1.1, а номер его порта - 1025. Маршрутизатор выбирает неиспользуемый публичный IP-адрес и номер незанятого порта из пула IP-адресов и устанавливает прямые и обратные записи NAPT, которые сопоставляют IP-адрес источника номеру порта пакета, а также публичный IP-адрес номеру порта. Маршрутизатор преобразует IP-адрес источника пакета и номер порта в публичный IP-адрес и номер порта на базе прямой записи NAPT и отправляет пакет на сервер в публичной сети. После трансляции исходный IP-адрес пакета - 200.10.10.11, а номер порта - 2843.

Процесс «Easy IP»



- Адрес интерфейса WAN используется в качестве единого публичного адреса для всех внутренних пользователей, а номера портов используются для различения сеансов.

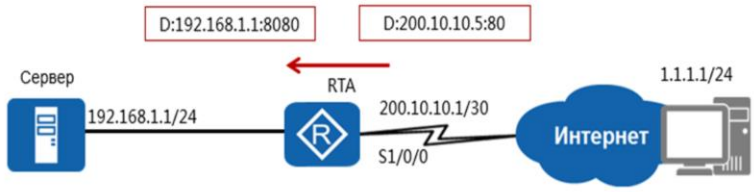
 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Процесс «Easy IP» используется в тех случаях, где узлам в небольших локальных сетях требуется доступ к публичной сети или Интернет. Если планируется использовать только несколько внутренних узлов, а исходящий интерфейс будет получать временный публичный IP-адрес посредством коммутируемого доступа, обычно развертываются небольшие LAN-сети. Для доступа к Интернет внутренние узлы используют временный публичный IP-адрес, и для этого используется технология Easy IP.

В данном примере показан процесс Easy IP. Маршрутизатор получает пакет, отправленный с хоста частной сети, который содержит запрос на доступ к серверу публичной сети. IP-адрес источника пакета в данном случае - 192.168.1.1, а номер порта - 1025. Маршрутизатор устанавливает прямые и обратные записи Easy IP, которые определяют соответствие между IP-адресом источника и номером порта пакета, а также между публичным IP-адресом и номером порта интерфейса, подключенного к публичной сети. Маршрутизатор выполняет преобразование IP-адреса источника и номера порта пакета в публичный IP-адрес и номер порта и отправляет пакет на сервер публичной сети. После преобразования IP-адрес источника пакета будет 200.10.10.1, а номер порта - 2843.

Получив ответ от сервера, маршрутизатор запрашивает обратную запись Easy IP на основе IP-адреса пункта назначения и номера порта. Маршрутизатор транслирует IP-адрес и номер порта пункта назначения пакета в частный IP-адрес и номер порта хоста частной сети и отправляет пакет на хост. После преобразования IP-адрес пункта назначения пакета - 192.168.1.1, а номер порта - 1025.

Внутренний сервер NAT



- Внутренние адреса достижимы с внешних источников.
- Сопоставляется как IP-адрес, так и номер порта.

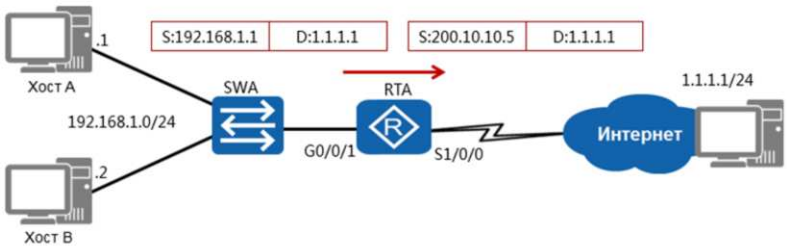
 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

NAT позволяет защитить хосты в частных сетях от пользователей публичных сетей. Если пользователи публичной сети пользуются веб-сервисами и FTP-сервисами частной сети, серверы в этой частной сети должны быть доступны таким пользователям в любое время.

Данная проблема решается в помощью метода «сервер NAT», который преобразует публичный IP-адрес и номер порта в частный IP-адрес и номер порта на основе предварительно настроенного сопоставления.

Настройка записей преобразования адресов сервера NAT выполняется на маршрутизаторе, после чего маршрутизатор получает запрос на доступ, отправленный с хоста публичной сети. Маршрутизатор запрашивает запись преобразования адреса в соответствии с IP-адресом пункта назначения пакета и номером порта. Маршрутизатор транслирует IP-адрес и номер порта назначения пакета в частный IP-адрес и номер порта согласно данной записи и отправляет пакет на сервер частной сети. IP-адрес пункта назначения пакета, отправленного хостом публичной сети - 200.10.10.5, а номер порта назначения - 80. После выполнения маршрутизатором преобразования IP-адрес пункта назначения пакета будет 192.168.1.1, и его номер порта - 8080. После получения ответного пакета, отправленного с сервера частной сети, маршрутизатор запрашивает запись преобразования адреса в соответствии с IP-адресом исходного пакета и номером порта. Маршрутизатор преобразует IP-адрес исходного пакета и номер порта в публичный IP-адрес и номер порта на основе данной записи и отправляет пакет хосту публичной сети. Источником ответного пакета, отправленного с хоста частной сети, будет 192.168.1.1, а номер порта - 8080. После преобразования маршрутизатором IP-адрес источника пакета будет 200.10.10.5, и номером порта будет снова порт 80.

Конфигурирование статического NAT




```
[RTA]interface GigabitEthernet0/0/1
[RTA-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.254 24
[RTA]interface Serial1/0/0
[RTA-Serial1/0/0]ip address 200.10.10.1 24
[RTA]nat static global 200.10.10.5 inside 192.168.1.1
```

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Статический NAT означает, что частный адрес будет статически привязан к публичному адресу при выполнении преобразования. Публичный IP-адрес в статическом NAT используется только для преобразования уникального и фиксированного частного IP-адреса хоста. Команда nat static [protocol {<tcp>|<udp>}global { <global-address >| current-interface <global-port>} inside {<host-address> <host-port >} vpn-instance <vpn-instance-name> netmask <mask> acl <acl-number> description <description >] используется для создания статического NAT и определения параметров трансляции.

В приведенном примере используются ключевые параметры: глобальные параметры для настройки внешних данных NAT, в частности внешнего адреса, и внутренние параметры для настройки внутренних данных NAT. В обоих случаях для трансляции определяется адрес и номер порта. Глобальный порт определяет номер порта службы, предоставляемой для внешнего доступа. Если этот параметр не указан, то значение параметра global-port равно 0. То есть может быть предоставлен любой тип сервиса. Порт хоста определяет номер порта сервиса, предоставляемый внутренним сервером. Если этот параметр не указан, значение host-port совпадает со значением global-port.

Проверка конфигурации статического NAT

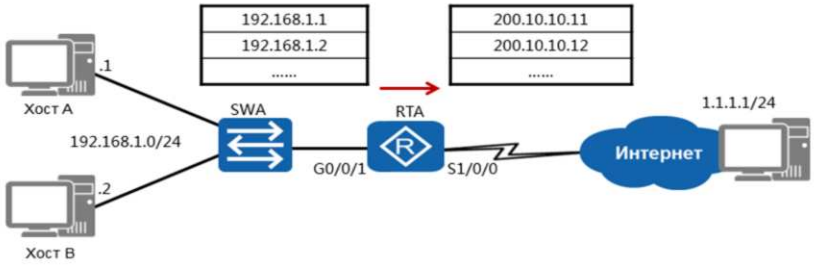
```
[RTA]display nat static
  Static Nat Information:
  Interface  : Serial1/0/0
    Global IP/Port     : 200.10.10.5/----
    Inside IP/Port     : 192.168.1.1/----
    Protocol : ----
    VPN instance-name  : ----
    Acl number         : ----
    Netmask  : 255.255.255.255
    Description : ----

  Total :    1
```

- Проверяются настройки преобразования внутренних и глобальных статических адресов.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для просмотра конфигурации статического NAT используется команда display nat static. Команда выводит информацию применительно к интерфейсу, через который выполняется преобразование — глобальные и внутренние адреса вместе с используемыми портами. Если порты не указаны, то в командном выводе появится нулевой результат. При настройке механизма преобразования можно указать протоколы TCP или UDP. В этом случае командный вывод будет содержать запись Protocol.

Конфигурирование динамического NAT




```
[RTA]nat address-group 1 200.10.10.11 200.10.10.16
[RTA]acl 2000
[RTA-acl-basic-2000]rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[RTA-acl-basic-2000]quit
[RTA]interface serial1/0/0
[RTA-Serial1/0/0]nat outbound 2000 address-group 1 no-pat
```

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Для конфигурирования динамического NAT используется команда nat outbound. Для этого используется предварительно настроенный список контроля доступа к сети, в котором указывается правило идентификации конкретного трафика, к которому будет применено событие или операция. Подробная информация о списках контроля доступа рассматривается в следующем разделе. Между правилами контроля доступа и пулом адресов NAT должна быть установлена связь. Таким образом, адреса, указанные в списке контроля доступа, могут преобразовываться с использованием пула адресов NAT.

В данном примере показано, как выполнена привязка списка контроля доступа к идентификатору 2000 с помощью команды nat outbound, чтобы преобразовать адрес из сетевого диапазона 192.168.1.0/24 как часть адресной группы, называемой группой адресов 1. Эти адреса определяют пул адресов в диапазоне от 200.10.10.11 до 200.10.10.16, внутренние адреса которого будут использоваться для преобразования. Параметр no-pat в команде означает, что преобразование портов не будет выполняться, поэтому должно быть выполнено преобразование адреса каждого хоста в уникальный глобальный адрес.

Проверка конфигурации динамического NAT

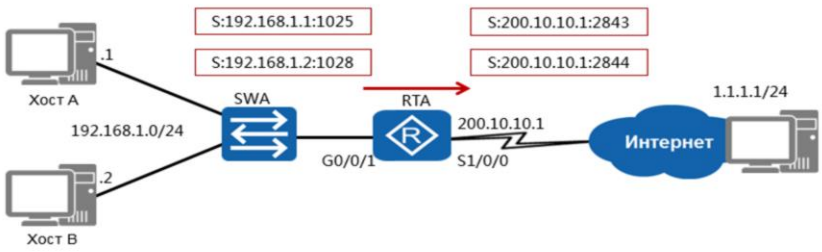
```
[RTA]display nat address-group 1
 NAT Address-Group Information:
 --------------------------------------
 Index   Start-address      End-address
 1       200.10.10.11       200.10.10.16
[RTA]display nat outbound
 NAT Outbound Information:
 --------------------------------------------------------------
 Interface          Acl     Address-group/IP/Interface      Type
 --------------------------------------------------------------
 Serial1/0/0       2000                        1         no-pat
 --------------------------------------------------------------
  Total : 1
```

- Проверка настройки привязки к группе.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Используются две команды, которые позволяют проверить подробную информацию о настройке динамического метода NAT. Команда display nat address-group <group-index> позволяет определить общий диапазон сетевых адресов в пуле, используемых для трансляции. Команда display nat outbound предоставляет конкретные данные о любой конфигурации динамического NAT, примененной к данному интерфейсу. В данном примере показано, что интерфейс Serial1/0/0 привязан к правилу списка контроля доступа вместе с группой адресов 1 для преобразования адресов на данном интерфейсе. Значение no-pat подтверждает, что преобразование адреса порта не выполняется.

Конфигурирование «Easy IP»




```
[RTA]acl 2000
[RTA-acl-basic-2000]rule 5 permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[RTA-acl-basic-2000]quit
[RTA]interface serial1/0/0
[RTA-Serial1/0/0]nat outbound 2000
```

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Настройка «Easy IP» очень похожа на настройку динамического преобразования сетевых адресов на базе созданного списка контроля доступа, в котором определяется диапазон адресов, подлежащих преобразованию, и здесь также используется команда nat outbound. Основное отличие заключается в отсутствии команды address group, поскольку при настройке «Easy IP» пул адресов не используется. Вместо этого для представления внешнего адреса используется адрес исходящего интерфейса. В данном случае это внешний адрес 200.10.10.1 интерфейса serial1/0/0. Кроме того, здесь необходима трансляция порта, но параметр no-pat не используется, если адресная группа не существует. nat outbound 2000 – это привязка операции NAT к правилу списка контроля доступа с подробным описанием диапазона адресов, к которому будет применяться преобразование.

Проверка конфигурации «Easy IP»

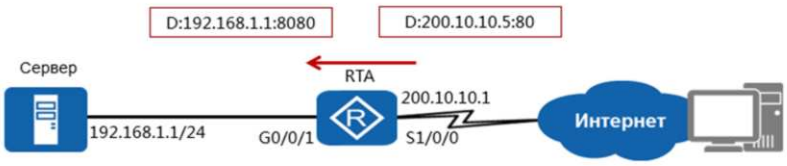
```
[RTA] display nat outbound
 NAT Outbound Information:
 ----------------------------------------------------------------------
 Interface         Acl     Address-group/IP/Interface      Type
 ----------------------------------------------------------------------
 Serial1/0/0       2000      200.10.10.1                  easyip
 ----------------------------------------------------------------------
  Total : 1
```

- В результатах выполнения команды выводятся параметры исходящего интерфейса.
- В поле «Type» подтверждается успешная настройка «Easy IP».

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

Одна и та же команда display nat outbound может использоваться для просмотра результатов конфигурирования, выполненного командой nat outbound, и проверки корректности настроек. Для исходящего преобразования (outbound NAT) указывается привязка интерфейса к списку контроля доступа (ACL), а также сам интерфейс (как в данном случае). Значение easyip в поле type подтверждает правильность настройки «Easy IP».

Конфигурирование внутреннего сервера NAT




```
[RTA]interface GigabitEthernet0/0/1
[RTA-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.254 24
[RTA]interface Serial1/0/0
[RTA-Serial1/0/0]ip address 200.10.10.1 24
[RTA]nat server protocol tcp global 200.10.10.5 www inside
192.168.1.1 8080
```

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

При необходимости предоставления доступа к внутренней сети внешним пользователям, например в случае общедоступного сервера, который является частью внутренней сети, выполняется настройка сервера NAT, которая преобразует внешний адрес назначения трафика и номер порта во внутренний адрес назначения и номер порта.

Команда nat server [protocol {<tcp >|<udp>}global {<global-address> | current-interface <global port>} inside {<host-address ><host-port> vpn-instance <vpn-instance-name> acl <acl-number> description <description >] позволяет выполнять преобразование внешнего адреса, где параметр protocol означает конкретный протокол (TCP или UDP в зависимости от сервиса), используемый для преобразования, параметр global address означает внешний адрес для трансляции, inside address означает внутренний адрес сервера.

Необходимо определить номер порта для внешнего адреса, который обычно связан с определенным сервисом, например http (www) на порте 80. В качестве средства дальнейшего улучшения общей защиты номеров внутренних портов от внешних угроз, для внутренней сети используется альтернативный номер порта, и его преобразование выполняется с помощью тех же средств, которые используются и для преобразования адресов.

Проверка конфигурации внутреннего сервера NAT

```
[RTA]display nat server
  Nat Server Information:
  Interface  : Serial1/0/0
    Global IP/Port     : 200.10.10.5/80(www)
    Inside IP/Port     : 192.168.1.1/8080
    Protocol : 6(tcp)
    VPN instance-name  : ----
    Acl number         : ----
    Description : ----

  Total :    1
```

- Преобразование IP-адреса и порта успешно выполнены.

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

С помощью команды display nat server можно просмотреть подробную информацию с результатами конфигурирования и проверить правильность настройки механизма сервера NAT. Интерфейс определяет узел, в котором будет выполнено преобразование. Таким образом проверяются глобальные и внутренние IP-адреса и привязанные номера портов. В приведенном примере будет выполнено преобразование глобального адреса 202.10.10.5 с номером порта 80 (www) во внутренний адрес сервера 192.168.1.1 с номером порта 8080 в качестве дополнительной защиты от потенциальных атак на базе портов. Преобразование будет выполнено только в отношении TCP-трафика, направленного на данный адрес и порт.

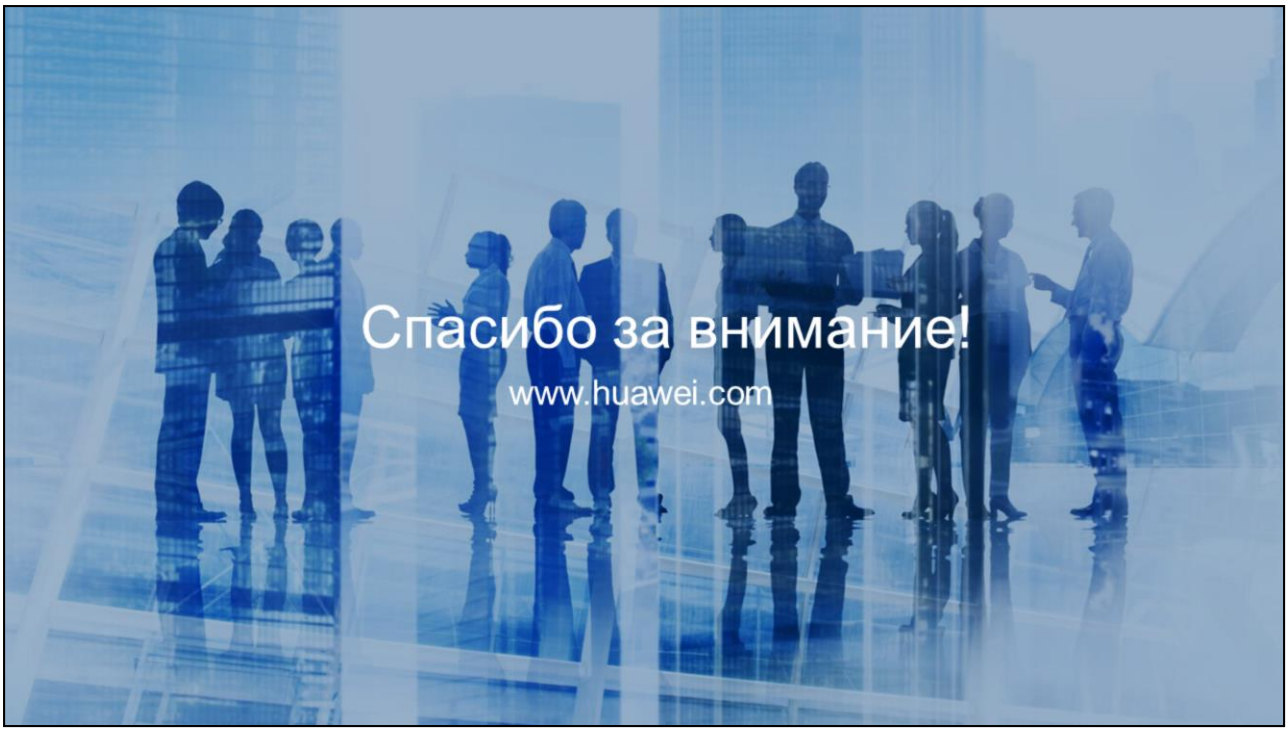
Вопросы

- Какой метод преобразования позволит получить доступ к серверу в зоне DMZ как из внешней, так и внутренней сетей?
- Какова функция PAT?

 Copyright © 2019 Huawei Technologies Co., Ltd. Все права защищены.

С помощью настройки внутреннего сервера NAT выполняется привязка уникального адреса публичной сети к узлу назначения сервера частной сети, таким образом, после преобразования пропускается поток входящего трафика, идущего из внешней сети. Внутренние пользователи могут получить доступ к серверу по его частному адресу.

Функция PAT выполняет преобразование на базе номера порта, а также IP-адресов. Функция позволяет экономить адреса в условиях, когда количество адресов публичной сети, доступных для преобразования, ограничено или недостаточно для поддержки тех частных адресов, которым, возможно, потребуется преобразование.


Спасибо за внимание!
www.huawei.com